

الدرس 1-3

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

أهداف التعلم

- إعطاء أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومختلف الصناعات.
- شرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه.
- قيّم استخدامًا للذكاء الاصطناعي في سياق محدد، وبرّر الحاجة إلى الإشراف البشري عندما يكون أثر الخطأ أو القرار مرتفعًا.

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من خدمات يومية كثيرة؛ فقد تقترح منصة فيديو مقاطع تناسب اهتماماتك، ويجيب مساعد صوتي عن أسئلتك، وتترجم أداة نصًا إلى لغة أخرى. وفي الصناعة، يمكن استخدامه لتحليل الصور الطبية، والتنبؤ بأعطال الآلات، وتحسين مسارات التوصيل. يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط في البيانات، لكنه قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة؛ لذلك يجب التحقق من مخرجاته، خصوصًا في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم.

؟ السؤال الرئيسي: أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلب الحذر؟

المفهوم: الأنظمة، القوة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اقتصادي واجتماعي · **ATL:** التفكير، البحث

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-2)، تعلمت ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يرتبط التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض.
- في هذا القسم، ستتعلم أين تُستخدم هذه التقنيات في الحياة اليومية والصناعة.
- في القسم التالي (1-4)، ستتعلم عن القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل، اذكرا ثلاث خدمات تم استخدامها هذا الأسبوع تعتقدان أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي (مثل توصية فيديو، أو مساعد صوتي، أو ترجمة). لكل واحدة، توقّعا ما البيانات التي احتاجها الذكاء الاصطناعي لأداء مهمته. ثم قرّرا معًا: أي واحدة ستكون الأهم إذا ارتكبت خطأً؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

المفاهيم الأساسية:

- نظام التوصية
- المساعد الصوتي
- الترجمة الآلية
- التعرف على الوجه
- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور
- الصيانة التنبؤية
- مشكلة الصندوق الأسود
- الهلوسة

مصطلحات أساسية

نظام التوصية – نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

📌 ملحوظة مهمّة

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

(1) العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمة بالفعل من حولنا.



تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق لتقدير ما قد يهم المستخدم.

الخدمة	دور الذكاء الاصطناعي	أمثلة
أنظمة التوصية	التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات.	يوتيوب، أمازون، سبوتيفاي، وغيرها.

الخدمة	دور الذكاء الاصطناعي	أمثلة
المساعدات الصوتية	التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.	سيري (Siri)، مساعد جوجل، وغيرهما.
الترجمة الآلية	ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.	Google Translate، DeepL، وغيرهما.
التعرف على الوجه	الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.	فتح الهاتف الذكي، وغيره.



أربع خدمات للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

2. استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة

(1) يجري أيضًا إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

الصناعة	أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية	الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، ودعم اكتشاف الأدوية
الزراعة	التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف عن الآفات والأمراض
التصنيع	أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية
الخدمات اللوجستية	تحسين مسارات التوصيل



أربعة قطاعات صناعية يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي

3. خصائص الذكاء الاصطناعي واحتياطات الاستخدام

(1) ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

(2) ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي

- القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز
- التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة
- القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها

توقّف وفكّر

يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.



في الصناعة، يكشف الذكاء الاصطناعي ما قد يفوت على البشر ملاحظته.

توقّف وفكّر

غالبًا ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

- دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة
- توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة)
- قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب
- فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم (مشكلة الصندوق الأسود)

مصطلحات أساسية

مشكلة الصندوق الأسود – عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

✎ مثال محلول

(1) لكل من 1 - 4، طابق تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمة مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - د).

1. يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم
2. التحدث إلى هاتف ذكي للتحقق من الطقس
3. ترجمة موقع إلكتروني بلغة أجنبية إلى اللغة الأم
4. كاميرا الهاتف الذكي تكتشف وجه الشخص تلقائيًا

[الخيارات] أ نظام التوصية ب المساعد الصوتي ج الترجمة الآلية د التعرف على الوجه

(2) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

ب الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت.

ج لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

د يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.

✓ الحلّ

(1)

1: التوصيات المطابقة للتفضيلات تأتي من نظام توصية. **أ**

2: التشغيل عن طريق التحدث هو مساعد صوتي. **ب**

3: ترجمة لغة أجنبية إلى اللغة الأم هي ترجمة آلية. **ج**

4: الكشف عن وجه شخص هو تعرف على الوجه. **د**

(2)

أ الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات. لذلك، ○.

ب الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت والنص. لذلك، ○.

ج يمكن أن تؤدي أحكام الذكاء الاصطناعي إلى التمييز أو التحيز. لذا لا ينبغي ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي. لذلك، ×.

د التحيز في بيانات التدريب يؤثر على دقة أحكام الذكاء الاصطناعي. لذلك، ○.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟
2. ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟

3. في أي صناعة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟
4. في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا ينتمي إلى "ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي."

- **أ** الأحكام الأخلاقية
- **ب** إيجاد الأنماط وتصنيفها
- **جـ** الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
- **د** اتخاذ القرار النهائي

(2) لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (1 - 4)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا: **أ** الرعاية الصحية، **ب** الزراعة، **جـ** التصنيع، **د** الخدمات اللوجستية.

1. تحسين مسارات التوصيل
2. الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية
3. الكشف عن الآفات والأمراض
4. أتمتة فحص جودة المنتج

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

لقد ناقشت للتو الزراعة في ملاحظة "توقّف وفكّر". الآن استقصِ صناعة مختلفة وقرّر.

1 · **استقصِ.** اختر صناعة واحدة من الدرس غير الزراعة – الرعاية الصحية، أو التصنيع، أو الخدمات اللوجستية. ابحث عن مثال حقيقي وموثّق واحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسجّل المصدر الذي استخدمته.

2 · **وازِن.** دوّن فائدة واحدة واحتياطًا واحدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة، مستخدمًا أفكار ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر.

3 · قرّر. هل ينبغي الاعتماد على النظام وحده، أم يجب أن تتضمن العملية مراجعة بشرية؟ أوصِ بنهج واحد وقدّم سببين.

تلميح: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط بسرعة، وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

🌍 طبّق ما تعلمته

ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقًا. باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطًا واحدًا ينبغي أن تراعيه المدرسة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوصية والمساعدات الصوتية والترجمة والتعرف على الوجه، وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وهو يجيد اكتشاف الأنماط والتعرف والتنبؤ استنادًا إلى البيانات، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها. لذلك تزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات والتحيز ووضوح المسؤولية عن النتيجة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى. **[6 درجات]**

في إجابتك: أشر إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية، الخصوصية، اتخاذ القرار النهائي).

💡 توقّف وفكّر

في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، واشرح باختصار السبب لكل منهما.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر كل الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.

أ الأحكام الأخلاقية
ب إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها
ج الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية
د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات
ه اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج
و التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي ليس وصفًا مناسبًا للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

أ نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.
ب المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.
ج الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويًا.
د التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيًا.

3 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام (1). كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في (2)، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي (3)، التي تحوّل نصًا بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

(2) من بين (1 - 4) التالية، اختر كل ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

1 المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات
2 الأحكام الأخلاقية
3 الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية
4 التعرف على الصور والصوت

فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟ أين في حياتك الخاصة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بشأنك؟

تحدٍّ: اختر مهمة واحدة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الحذر (الأخلاق، أو الخصوصية، أو القرارات النهائية). اقترح قاعدة واحدة من شأنها أن تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتلك المهمة أكثر أمانًا.

الخلاصة

تذكّر:
الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات وتصنيفها – التوصيات، والصوت، والترجمة، والتعرف على الوجه، والعديد من مهام الصناعة – لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.